

Roll No

EX-504 (B) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Electromagnetic Theory****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) State and prove Divergence theorem. 7
डाइवर्जेंस थ्योरम लिखे एवं सिद्ध करें।
b) Explain Cartesian and cylindrical co-ordinate system with example. 7
कार्टीशन एवं सिलिन्ड्रिकल को-ऑर्डिनेट सिस्टम को उदाहरण के साथ समझाइये।
2. a) Explain the potential and electric field intensity due to dipole. 7
पोटेंशियल एवं डाईपोल के कारण इलेक्ट्रिक फ़िल्ड इंटेंसिटी को समझाइये।
b) Write and explain equation of continuity. 7
इक्वेशन ऑफ कन्टीन्यूटि को लिखें एवं समझाइये।

EX-504 (B) (GS)

[2]

3. a) Describe 'Biot-Savart's' law. 7
'बाईऑट-सवार्ट' नियम का वर्णन करें।
b) Explain and drive magnetic field intensity due to straight current carrying filament. 7
मैग्नेटिक फ़िल्ड इंटेंसिटी जो कि स्ट्रेट करेंट कैरिंग फ़िलामेंट से है उसे समझाये एवं प्राप्त करें।
4. a) Define displacement current with it's application. 7
डिस्प्लेस्मेन्ट करंट को उपयोगों के साथ परिभाषित करें।
b) Explain Maxwell's equations in differential and integral form. 7
डिफरेंशियल एवं इंटिग्रल फार्म में मैक्सवेल समीकरण समझाइये।
5. a) Describe the properties of electro-magnetic waves. 7
इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक वेव को गुणों के साथ समझाइये।
b) Explain the uniform plane wave in dielectric and conductors. 7
डाईइलेक्ट्रिक एवं कंडक्टर में यूनिफॉर्म प्लेन वेव को समझाइये।
6. a) Explain Ampere's circuital law and its applications. 7
एम्पियर सर्कुइटल नियम एवं उपयोगों को समझाइये।
b) Describe the relationship between magnetic flux, flux density and magnetic field intensity. 7
मैग्नेटिक फ़्लक्स, फ़्लक्स डेंसिटी एवं मैग्नेटिक फ़िल्ड इंटेंसिटी के बीच के संबंध का वर्णन कीजिये।

EX-504 (B) (GS)

7. a) Describe Faraday's law with suitable diagram. 7
 फैराडे नियम को उपयुक्त आरेख के साथ वर्णित कीजिये।
 b) Explain vector magnetic potential and its properties. 7
 वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल एवं उसके गुणों को समझाइये।
8. Write short note : 14
 a) Polarization
 b) Laplace's and Poisson's equations
 c) Surface impedance
 d) Perfect conductor
 संक्षिप्त लेख लिखें।
 अ) पोलराइजेशन
 ब) लाप्लास एवं प्वाइसन समीकरण
 स) सर्फेस इम्पेडेंस
 द) परफेक्ट कंडक्टर